

Tanque de agua semiautomático

Documentación del proyecto

Integrantes: Ponti Lautaro, Erik Villca y Matías Oviedo
Universidad Nacional de La Matanza- Fundamentos de Sistemas Embebidos
17/07/2026

Descripción general

El proyecto consiste en un sistema que permite controlar el llenado de un tanque de agua utilizando un ESP32 programado en MicroPython. El nivel del tanque se mide con un sensor ultrasónico HC-SR04 y la bomba se representa mediante un módulo relé. Además, el sistema se comunica con Adafruit IO por medio del protocolo MQTT, lo que permite observar el nivel del agua y controlar la bomba desde un dashboard.

El funcionamiento puede ser manual o automático. Desde el dashboard se puede encender o apagar la bomba y también seleccionar cada cuántos días debe realizarse el llenado. El sistema incluye un corte de seguridad: cuando el tanque llega al nivel máximo, la bomba se apaga y el estado del botón se actualiza en Adafruit IO.

Componentes y conexiones

El ESP32 utiliza el GPIO 6 como salida para controlar el relé. El sensor HC-SR04 está conectado con el pin Trigger en el GPIO 2 y el pin Echo en el GPIO 3. Para registrar el paso del tiempo se utiliza un reloj en tiempo real DS1307 conectado por I2C, con SDA en el GPIO 8 y SCL en el GPIO 9.

En la simulación de Wokwi, el ESP32 se conecta a la red Wokwi-GUEST. Una vez obtenida la conexión Wi-Fi, se comunica con el broker MQTT de Adafruit IO a través del puerto 1883. Los datos privados de acceso, como la AIO Key, deben mantenerse fuera de la documentación compartida.

Medición del nivel de agua

El sensor ultrasónico mide la distancia entre su posición y la superficie del agua. En el programa se considera que una distancia de 10 centímetros representa el tanque lleno y una distancia de 100 centímetros representa el tanque vacío. Los valores que queden fuera de ese rango se limitan para evitar porcentajes menores que cero o mayores que cien.

La función `obtener_porcentaje` transforma la distancia medida en un porcentaje de llenado. Por esta razón, cuanto menor es la distancia detectada, mayor es el nivel de agua. El porcentaje se redondea antes de publicarse en Adafruit IO.

Comunicación con Adafruit IO

La comunicación se organiza mediante tres tópicos MQTT. El tópico `nivel-actual` se utiliza para que el ESP32 publique el porcentaje del tanque. El tópico `intervalo-dias` permite que el dashboard envíe la frecuencia de llenado, mientras que `boton-bomba` se utiliza para controlar manualmente la bomba y para reflejar en el dashboard su estado real.

Cuando el ESP32 se conecta al broker, se suscribe a los tópicos de control y solicita los últimos valores almacenados en Adafruit IO. De esta manera, el intervalo y el estado del botón pueden sincronizarse con el dashboard después de cada reinicio.

La función `funcion_callback` procesa los mensajes recibidos. Si el mensaje pertenece al tópico del intervalo, actualiza la cantidad de días. Si pertenece al tópico del botón, activa o desactiva el modo manual según el valor recibido.

Control de la bomba

La lógica de control se implementa como una máquina de estados sencilla. El estado cero representa la bomba apagada y el estado uno representa la bomba encendida. Desde el estado de reposo, la bomba se activa cuando el usuario la enciende desde el dashboard o cuando se cumple el intervalo configurado, siempre que el tanque todavía no esté lleno.

Mientras la bomba está encendida, el sistema continúa midiendo el nivel. Si el porcentaje llega al cien por ciento o si el usuario envía una orden de apagado, el sistema vuelve al estado de reposo. Cuando el tanque se llena, también se actualiza la referencia de tiempo que se utilizará para calcular el próximo ciclo automático.

El estado físico del relé se actualiza después de calcular el nuevo estado. Para evitar mensajes innecesarios, el programa solo publica ON u OFF cuando detecta que el estado de la bomba cambió.

Publicación de datos y manejo de errores

El nivel del tanque no se publica continuamente. El programa guarda el último porcentaje enviado y solo transmite un valor nuevo cuando detecta un cambio. Esto reduce el uso del servicio y evita alcanzar rápidamente el límite de mensajes de Adafruit IO.

Durante la ejecución, la consola muestra el porcentaje del tanque, el estado de la bomba y el intervalo configurado. Si se produce un error de red o de comunicación MQTT, el programa espera cinco segundos y reinicia el ESP32 para intentar recuperar la conexión.

Pruebas realizadas

La medición del nivel se prueba modificando la distancia del HC-SR04 en Wokwi. Con una distancia cercana a 100 centímetros el dashboard debe mostrar un tanque vacío, con 55 centímetros aproximadamente la mitad y con 10 centímetros el tanque lleno.

También se verifica que el slider actualice el intervalo, que el toggle encienda y apague el relé y que la bomba se desactive automáticamente al alcanzar el cien por ciento. Finalmente, se comprueba que el dashboard se mantenga sincronizado con el estado real del sistema y que el nivel solo se publique cuando cambia.

Conclusión

El proyecto integra un sensor, un actuador, un ESP32, comunicación MQTT y un dashboard. El resultado es un sistema capaz de medir el nivel de un tanque, controlar una bomba de forma remota o automática y detenerla cuando el tanque se llena. La solución cumple con los requisitos principales del parcial y permite demostrar el intercambio de información en ambos sentidos entre el dispositivo y Adafruit IO.